Instrução Técnica

Executar Recondutoramento de Linha de Distribuição de Média Tensão em Linha Morta

ENERGISA/GTD-IT/Nº327/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Recondutoramento de Condutor Nu por Condutor Nu 7
5.3- Executar Tarefas de Recondutoramento de Condutor Nu por Protegido 8
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Recondutoramento de Linha de Distribuição de Média Tensão em Linha Morta

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para Recondutoramento de Linha de Distribuição da Média Tensão em linha desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas envolvidos nas tarefas de construção e manutenção, em rede desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – a depender;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 12 Máquinas e Equipamentos;
    - NR 35 Trabalho em Altura;

Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/2019 – Executar operação das alavancas do guindauto;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Executar Tarefas de Recondutoramento de Condutor Nu por Condutor Nu

Instalação

a) Instalar bandolas (roldanas) nas cruzetas de acordo com a quantidade de fases a serem recondutoradas;

b) Desamarrar as fases dos isoladores, retirar conectores caso haja e transferir o condutor para a bandolas (roldana);

c) Com auxílio do guindauto posicionar os cavaletes e apoiar as bobinas com condutores novos nos mesmos buscando o melhor ângulo para o Recondutoramento;

d) Retirar as madeiras de proteção dos condutores das bobinas e examinar se os condutores novos estão em condições de uso;

e) Emendar os condutores novos das bobinas os condutores existentes a serem recondutoradas, utilizando-os como cabo guia;

f) Iniciar o puxamento dos condutores novos fazendo-os deslizarem sobre as bandolas (roldanas) instaladas nas cruzetas;

g) Monitorar o processo de Recondutoramento a fim de evitar danos aos condutores novos e ao cabo guia e evitar acidentes;

h) Encabeçar e tencionar aplicando a tensão ideal aos condutores novos com a utilização de ferramental e material adequado ao tipo de condutor utilizado;

i) Transferir os condutores novos já tensionados das bandolas (roldanas) para os seus respectivos isoladores e amarrar (prender) aos mesmos com utilização de fios e fita de alumínio para amarração ou laços pré-formados para condores nus;

j) Instalar as conexões necessárias nos condutores novos;

k) Recolher os condutores substituídos, sobras de materiais, e ferramentas acondicionando-os no veículo;

l) Com auxílio do guindauto recolher as bobinas com as sobras dos condutores e os cavaletes utilizados nos serviços;

m) Desfazer as tarefas preliminares necessárias.

5.3- Executar Tarefas de Recondutoramento de Condutor Nu por Protegido

NOTA:

1. Tratando-se de cabos cobertos, deverão ser tomadas todas as precauções necessárias durante o transporte, manuseio e execução do serviço de lançamento. O cabo não deve em hipótese alguma sofrer qualquer atrito com o solo, ou outros elementos que possam danificar sua cobertura.

a) Desamarrar, soltar os encabeçamentos, retirar as conexões e recolher o codutor nu das estruturas primárias;

b) Desativar as estruturas existentes;

c) Instalar as estruturas primárias da rede compacta para sustentação e encabeçamento dos condutores protegidos;

d) Instalação de ferragens e roldanas de lançamento, todos os postes deverão estar equipados com as ferragens correspondentes, de acordo com o projeto a ser executado. As bobinas dos cabos das fases e dos mensageiros deverão estar nas portas bobinas conforme fotos abaixo;

Posição das bobinas de cabos.

e) Na substituição de LDMT convencional por linha copacta, deverá ser instalada a carretilha para lançamento "poste a poste" e remoção do cabo existente;

Carretilha para remoção de cabo existente

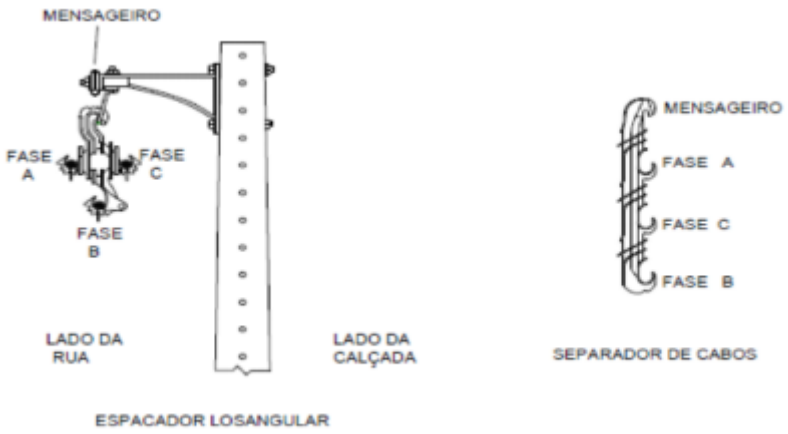
f) Ao retirar as cruzetas, sejam elas de madeira, concreto ou polimérica, os cabos existentes deverão ser apoiados nas carretilhas, pois estes cabos serão utilizados como guia para o lançamento do cabo mensageiro e dos cabos das fases. Em locais com ângulo na linha deverão ser instaladas as carretilhas para tração em ângulo- na furação do isolador tipo pino no braço tipo "C" e a carretilha do mensageiro na porca olhal. (Após o lançamento e tracionamento, instalar os grampos de ancoragem e retirar as carretilhas);

Carretilha ângulo cabo coberto

Carretilha ângulo mensageiro

g) Após o lançamento, tracionamento e encabeçamento, instalar os grampos de ancoragem e retirara as carretilhas. O cabo mensageiro deverá ser lançado e tracionado antes das fases;

h) Para que a sequência de fases seja mantida nos espaçadores ao longo da linha, é fundamental obedecer, sempre que possível, a seguinte convenção:



Sequência de fases

i) Após o lançamento, tracionamento e encabeçamento dos condutores fase, nestes deverão ser instalados os espaçadores losangulares. Esta atividade deve ser executada em veículo com cesta aérea;

j) Efetuar amarração dos condutores utilizando anel de amarração, fio de alumínio coberto 10 mm2 e/ou laço pré-formado. Caso os espaçadores losangulares forem auto-travante, evita-se o sistema de amarração citados anteriormente;

k) Instalar as conexões necessárias nos condutores novos;

l) Recolher os condutores substituídos, sobras de materiais e ferramentas acondicionando-os no veículo;

m) Com auxílio do guindauto recolher as bobinas com as sobras dos condutores e os cavaletes utilizados nos serviços;

n) Desfazer as tarefas preliminares necessárias.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta	1 par
Luva de borracha, conforme classe de tensão da LDMT	1 par
Luva de cobertura	1 par
Capacete Aba Total com jugular	1
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável.	1

NOME	QUANTIDADE
Óculos de proteção	1
Botina de Couro sem componentes metálicos	1 par
Fardamento Anti Chama	1
Balaclava	1
Bloqueador Solar	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Cones de sinalização	10
Alicate universal	1
Bastão pega tudo	1
Guincho portátil 2000kgf	1
Carretilha simples	1
Esticador para conductor conforme Bitola do cabo	1
Carretilha para condutores	3
Carretilha para tração em linha alinhada	3
Carretilha para tração em ângulo – cabo coberto	2
Carretilha para tração em ângulo – cabo mensageiro	2
Carretilha para lançamento poste a poste e remoção de cabos existentes	2
Porta bobonas	1
Lona impermeável para acomodação material ferramental	1
Placa de sinalização utilizada após abertura da chave	1
Vara de manobra	1
Conjunto de aterramento temporário	2
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 com 20m	1
Bandolas	3 por estruturas
Balde de lona para içar ferramentas	1
Detector de tensão MT/BT	1
Máquina para aplicar conector cunha	1
Tesourão de corte de cabo	1
Escada extensível	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Vigente	-	01/08/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		